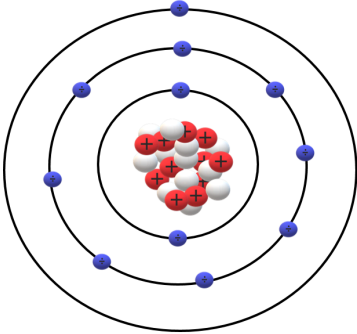


Atomets Opbygning:



I midten af et atom er der protoner og neutroner. Protonerne er positivt ladede (de røde), og neutronerne er neutralt ladede (de hvide). Hvilket er nukleonerne af atomets kerne. Udenom er der elektronskaller, hvor der sidder elektroner, som kører i baner.

Elementar Partikler:

Giv en kort forklaring på hver af de 5 elementarpartikler. I forklaringen kan du komme ind på:

- Hvor vi finder de forskellige partikler i atommodellen?
- Hvad er partiklens ladning?
- Er partiklen en del af et radioaktivt henfald?
- Hvad er partiklens antipartikel?

Elektron:

Vi finder dem i elektronskallerne.

Elektroner er negativt ladet (-1).

Ja, den deltager i beta minus henfaldet, hvor en neutron omdannes til en proton og sender en elektron ud samt en antineutrino.

Positron eller noget som er samme vægt men positiv ladning.

Proton:

Den findes i atomkernen.

Det er +1

Ja, det er den i beta plus henfald. Hvor en proton omdannes til en neutron og en positron udsendes.

Antiproton.

Neutron:

Den findes i atomkernen.

Den er neutralt ladet.

I beta minus. Som beskrevet ovenfor.

Antineutron.

Neutrino:

Det findes ikke i selve atomet, men bliver udsendt ved fx beta minus henfald.

Neutral (0)

Beta minus henfald, og beta plus.

Anti Neutrino

Positron:

Findes ikke i stabile atomer, og forekommer kun ved visse former for aktivitet.

Positiv ladning (+1)

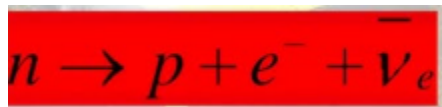
Udsendes i beta plus henfald

Elektronen

Kernekort:

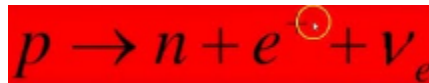
Beta-minus henfald (β^-) diagonalt op til højre (Z+1, N-1)

Henfaldet lyder:



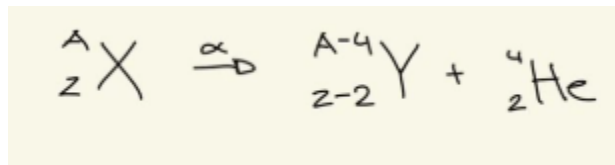
Beta-plus henfald (β^+) diagonalt ned til venstre (Z-1, N+1)

Henfaldet lyder:



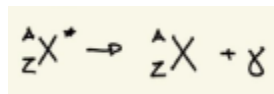
Alfa-henfald (α) 2 felter til venstre og 2 felter ned (Z-2, N-2)

Henfaldet lyder:



Gamma-stråling (γ) ingen ændring

Henfaldet lyder:



Neutronindfangning 1 felt til højre (Z, N+1)

Opgaver:

6.1)

A stabil

B stabil

D ustabil

F stabil

G stabil

6.2)

Ti 205

6.5)

Th 219

6.6)

KEMEROL C. UK											Np	Np	Np	Np
218 U	219 U	220 U	221 U	222 U	223 U	224 U	225 U	226 U	227 U	228 U	229 U	230 U	231 U	232 U
217 Pa	218 Pa	219 Pa	220 Pa	221 Pa	222 Pa	223 Pa	224 Pa	225 Pa	226 Pa	227 Pa	228 Pa	229 Pa	230 Pa	231 Pa
216 Th	217 Th	218 Th	219 Th	220 Th	221 Th	222 Th	223 Th	224 Th	225 Th	226 Th	227 Th	228 Th	229 Th	230 Th
215 Ac	216 Ac	217 Ac	218 Ac	219 Ac	220 Ac	221 Ac	222 Ac	223 Ac	224 Ac	225 Ac	226 Ac	227 Ac	228 Ac	229 Ac
214 Ra	215 Ra	216 Ra	217 Ra	218 Ra	219 Ra	220 Ra	221 Ra	222 Ra	223 Ra	224 Ra	225 Ra	226 Ra	227 Ra	228 Ra
213 Fr	214 Fr	215 Fr	216 Fr	217 Fr	218 Fr	219 Fr	220 Fr	221 Fr	222 Fr	223 Fr	224 Fr	225 Fr	226 Fr	227 Fr
212 Rn	213 Rn	214 Rn	215 Rn	216 Rn	217 Rn	218 Rn	219 Rn	220 Rn	221 Rn	222 Rn	223 Rn	224 Rn	225 Rn	226 Rn
211 At	212 At	213 At	214 At	215 At	216 At	217 At	218 At	219 At	220 At	221 At	222 At	223 At	224 At	225 At
210 Po	211 Po	212 Po	213 Po	214 Po	215 Po	216 Po	217 Po	218 Po	219 Po	220 Po	221 Po	222 Po	223 Po	224 Po
209 Bi	210 Bi	211 Bi	212 Bi	213 Bi	214 Bi	215 Bi	216 Bi	217 Bi	218 Bi	219 Bi	220 Bi	221 Bi	222 Bi	223 Bi
208 Pb	209 Pb	210 Pb	211 Pb	212 Pb	213 Pb	214 Pb	215 Pb	216 Pb	217 Pb	218 Pb	219 Pb	220 Pb	221 Pb	222 Pb

Svar er angivet i procent

▼ Opgave 8.1

Halveringstiden for Cs-137 hvor stor er en del af de radioaktive kerner vil der være tilbage i kilden efter a) 30 år b) 120 år c) 155 år.

a)

$$N(t) = N_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T\left(\frac{1}{2}\right)}} :$$

$$N(t) = 100 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{30}{30}}$$

$$N(t) = 50 \quad (1.1)$$

$$N(t) = 100 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{120}{30}}$$

$$N(t) = 6.250000000 \quad (1.2)$$

$$\text{evalf}\left(N(t) = 100 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{155}{30}}\right)$$

$$N(t) = 2.784058494 \quad (1.3)$$

▼ Opgave 8.4

Aktiviteten for et radiokativt stof aftager med 90% på 15.95 minutter. Hvad er stoffets halveringstid?

$$A(t) = A_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T\left(\frac{1}{2}\right)}} :$$

$$\frac{1}{10} \cdot A_0 = A_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{15.95}{T\left(\frac{1}{2}\right)}} :$$

$$\frac{1}{10} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{15.95}{T\left(\frac{1}{2}\right)}} :$$

!

$$\text{solve}\left(\frac{1}{10} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{15.95}{T\left(\frac{1}{2}\right)}}, T\left(\frac{1}{2}\right)\right)$$

$$4.801428431 \quad (2.1)$$

Så halverings tiden er 4.801 minutter.

▼ Opgave 12.2

I Reykjavik på Island findes de såkaldte Fossvogur lag, der er 3-4 m tykke. Lagene indeholder muslingskaller fra flere forskellige arter af muslinger. Disse muslinger findes også ved Islands kyster i dag. Man antager derfor, at aflejringerne er sket ved havtemperaturer omtrent som i dag. Der er skurestriber og moræner over Fossvogur lagene, hvilket viser, at lagene senere har været dækket af is. Spørgsmålet er, om lagene kan føres tilbage til den sidste mellemistid Eem-tiden for 100.000-120.000 år siden, eller om de stammer fra den varme Allerød tid for ca. 11.000 år siden, for derefter at blive dækket af is i den kolde Yngre-Dryas-periode, som markerer afslutningen på istiden. Man fjernede først de yngre lag fra muslingskallerne ved en ætsning. Derefter udtrak man kulstof-14 fra de indre lag. Ved en accelerator-metode lykkedes det at vise, at kulstof-14 indholdet er ca. 24% af det oprindelige indhold. Afgør, om lagene fra Eem-tiden eller fra Allerød-perioden!

$C - 14$ halveringstid = $5.70 \cdot 10^3$ år :

$$\frac{N(t)}{N_0} = \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{t}{T\left(\frac{1}{2}\right)}} :$$

$$\text{solve} \left(0.24 = \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{t}{5700}}, t \right)$$

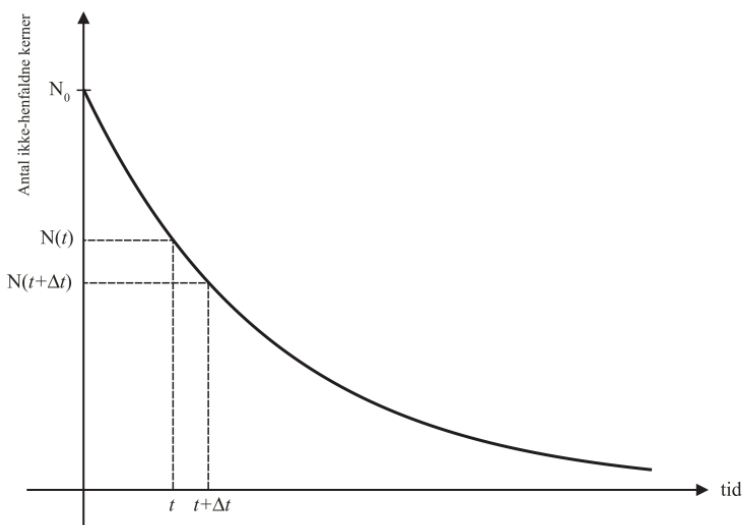
11735.69403

└─ Så den er ca. fra Allerød perioden.

Henfaldsloven:

Beskrivelse:

Henfaldsloven er det som vi kan udregne til at finde et estimering på hvornår at et radioaktivt element ville henfalde alle dens radioaktive kerner. Vi kan dog ikke med præcis sætte et bestemt tal på, at her er alt væk, men med matematik kan vi udregne et estimering på hvornår at det bør være sket.



N_0 Antal ikke-henfaldne radioaktive kerner til tiden $t = 0$.

$N(t)$ Antal ikke-henfaldne radioaktive kerner til tiden t .

$N_0 - N(t)$ Antal henfaldne kerner siden start (overvej hvorfor!).

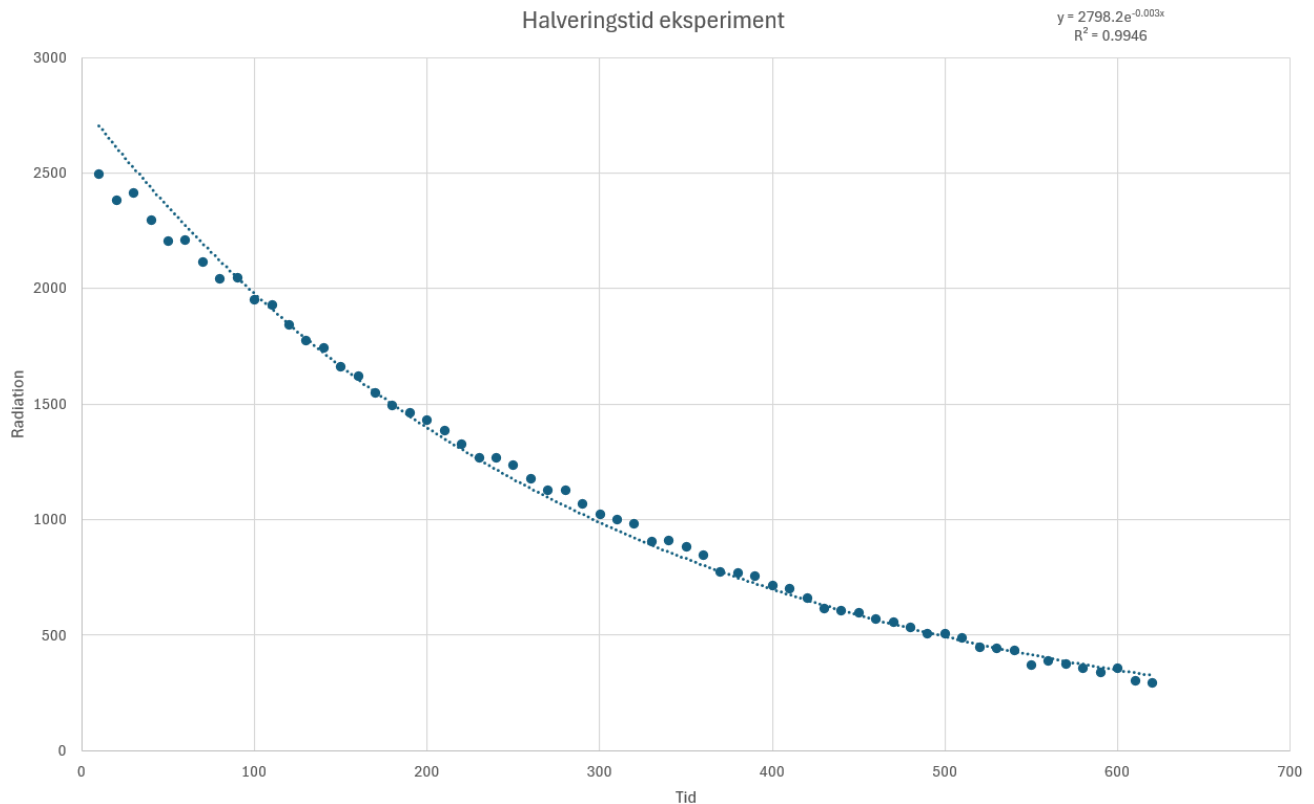
A_0 Aktiviteten til tiden $t = 0$, dvs. det antal kerner, som henfalder pr. sekund til starttidspunktet.

$A(t)$ Aktiviteten til tiden t , dvs. det antal kerner, som henfalder pr. sekund til tidspunktet t . Det er en *øjeblikshastighed*, hvormed kerner henfalder!

k Henfaldskonstanten.

$T_{1/2}$ Halveringstiden.

Databehandling I forsøg (oplagt datasæt):



Her er databehandlingen for forsøget, på x akse kan man se hvor meget tid der er foretaget, og på y akse kan man se radioaktiviteten.

Man kan se hvordan at der er en aftagende effekt på hvor meget der bliver opfanget, som hvis at elementet halverer i hvor meget det udesener, hvilket går over ens med hvad det bør gøre.

Opstilling af forsøg i klassen:

For at udføre forsøget i klassen startede vi med at finde det Cs-137 som vi har på skolen, som vi så kan bruge udskyllingsmiddel til at udvinde BA-137, hvilket har en halveringstid på omkring 3 min. Så vi puttede det under geiker-tælleren som var forbundet til Logger Pro, også målte vi hvor mange gamma stråler som ramte geiker tælleren, som opstillede en graf og datasæt med informationen den opsamlede.